

نوطة الفيزياء

الجزء الأول

كل ما تحتاجه في ميكانيك السوائل :

		المكعب	الاسطوانة	الكرة
الحجم V	m^3	$V = L^3$	$V = S \cdot h = \pi r^2 \cdot h$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
		$mL \longrightarrow L : \times 10^{-3}$; $L \longrightarrow m^3 : \times 10^{-3}$; $cm^3 \longrightarrow m^3 : \times 10^{-6}$		
الضغط P	Pa	atm $\xrightarrow{\times 10^5}$ Pa $\xrightarrow{\times 10^{-3}}$ kPa		
الكتلة الحجمية ρ	$kg.m^{-3}$	$g \cdot cm^{-3} \longrightarrow kg \cdot m^{-3} : \times 1000$		

القانون	الاستخدام	ملاحظات
$Q' = \frac{V}{\Delta t}$ $= Sv$		Q': المنسوب الحجمي أو معدل التدفق الحجمي أو معدل الضخ ، وهو حجم كمية السائل التي تعبر المقطع s خلال وحدة الزمن. وحدته هي $m^3 \cdot s^{-1}$. V: حجم كمية السائل. وواحدته m^3 Δt: الزمن. وواحدته s
$Q = \frac{m}{\Delta t}$		Q: المنسوب الكتلي أو معدل التدفق الكتلي، وهو كتلة كمية السائل التي تعبر المقطع s خلال وحدة الزمن. وحدته هي $kg \cdot s^{-1}$. m: كتلة كمية السائل. Δt: الزمن.
$Q = \rho \cdot Q'$	العلاقة بين المنسوب الكتلي والمنسوب الحجمي	Q: المنسوب الكتلي. Q': المنسوب الحجمي. ρ: الكتلة الحجمية (الكثافة) المستخرجة من قسمة الكتلة على الحجم ($\rho = \frac{m}{V}$) وواحدته $kg.m^{-3}$

القانون	الاستخدام	نص القانون (+ ملاحظات)
$Q' = S_1 v_1 = S_2 v_2$	إذا كان هناك دخول وخروج وطلب حساب سرعة جريان سائل أو الزمن اللازم للتفريغ .	معادلة الاستمرارية (وحدة القياس: $m^3 \cdot s^{-1}$)
$Q' = n \cdot Sv$	إذا كان السائل يخرج من رشاش استحمام فيه n ثقب	Q' : التدفق الحجمي الكلي
$w = -mg(z_2 - z_1) + p_1 \Delta v - p_2 \Delta v = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$	حساب العمل الميكانيكي	W: العمل الميكانيكي و واحدته هي ل جول 0

تعاريف:

- **جسيم السائل:** هو جزء من السائل أبعاده صغيرة جداً بالنسبة لأبعاد السائل وكبيرة بالنسبة لأبعاد جزيئات السائل.
- **الجريان المستقر:** تكون فيه سرعة جسيمات السائل ثابتة لا تتغير بمرور الزمن في نقطة ما من خط الانسياب.
- **الجريان المستقر المنتظم:** السرعة ثابتة في جميع نقاط السائل مع مرور الزمن.
- **الجريان المستقر غير المنتظم:** السرعة متغيرة من نقطة لأخرى مع مرور الزمن.
- **أنبوب التدفق:** أنبوب وهمي يحتوي على جريان السائل ويملؤه.
- **خط الانسياب:** خط وهمي يبيّن المسار الذي يسلكه جسيم من المائع أثناء جريانه ويمس في كل نقطة من نقاطه شعاع السرعة في تلك النقطة.
- **الكثافة أو الكتلة الحجمية لسائل:** هي نسبة كتلة كمية السائل إلى حجمه: $\rho = \frac{m}{V}$ وواحدتها ($kg \cdot m^{-3}$).
- **الضغط:** هو نسبة القوة الضاغطة إلى السطح: $P = \frac{F}{S}$ وواحدته (pascal).

سؤال نظري: اشرح ميزات (خصائص) جريان السائل المثالي (دورة 2014 الأولى – 2013 الأولى)

1. **غير قابل للانضغاط:** حجمه وكثافته ثابتة أي كتلته الحجمية ثابتة مع مرور الزمن.
2. **عديم اللزوجة:** تُهمل قوى الاحتكاك الداخلي بين طبقاته عندما تتحرك بالنسبة لبعضها فلا يوجد ضياع في الطاقة.
3. **جريانه مستقر:** أي سرعة الجسيمات عند نقطة معينة ثابتة بمرور الزمن ولها خطوط انسياب محدودة.
4. **جريانه غير دوراني:** لا تتحرك جسيمات السائل حركة دورانية حول أي نقطة في مجرى الجريان.

تطبيقات برنولي		
$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$	معادلة برنولي العامة (لحساب ضغط أو فرق ضغط للسائل)	
$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$	فرق الضغط بين نقطتين لأنبوب أفقي	$Z_1 = Z_2$
$P_1 - P_2 = \rho g(z_2 - z_1) = \rho g h$	معادلة المانومتر (قانون الضغط في السوائل الساكنة)	$v_1 = v_2 = 0$ و فرق الارتفاع بين المقطعين $h=(z1-z2)$
$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1\right]v_1^2$	معادلة أنبوب فنتوري	$Q' = S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{S_1 v_1}{S_2}$ النتيجة: لدينا $S_1 > S_2$; $z_1 = z_2$ إذن $P_1 > P_2$؛ أي أن الضغط ومساحة المقطع تتناسب طردياً، وبالتالي فإن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجذع الرئيسي للأنبوب
$v_2 = \sqrt{2gh}$	سرعة خروج سائل من فتحة صغيرة أسفل خزان (تورشلي)	$P_1 = P_0$, $P_2 = P_0$, $v_1 \approx 0$ واختصار الكتلة الحجمية ρ لأنها ثابتة .

طردي	s	P
عكسي	Vسرعة	

عند تضيق الانبوب تزداد السرعة v و يقل الضغط p و تنقص مساحة السطح s و يقل نصف القطر r
عند اتساع الانبوب تنقص السرعة v و يزداد الضغط p و تزداد مساحة السطح s و يزداد نصف القطر r

اذكر نص نظرية برنولي واستنتج العمل الكلي للجسيمات ثم استنتج معادلة برنولي؟

الاستنتاج:

العمل الكلي يساوي مجموع عمل قوة الثقل وعمل قوة ضغط السائل:

1. عمل قوة الثقل (W_w):

$$W_w = -w \cdot h \xrightarrow{h=(z_2-z_1)\text{ فرق الارتفاع بين المقطعين}} W_w = -mg \cdot (z_2 - z_1)$$

$$\xrightarrow{\text{بالنشر على القوس}} W_w = -mgz_2 + mgz_1$$

2. عمل قوة ضغط السائل:

- F_1: قوة تؤثر على المقطع S_1 لها جهة الجريان أي تقوم بعمل موجب:

$$W_1 = F_1 \cdot \Delta x_1 \xrightarrow{F=P\cdot S\text{ قوة الضغط}} W_1 = P_1 \cdot S_1 \cdot \Delta x_1 = P_1 \cdot \Delta V_1$$

حيث $\Delta V = \Delta V_1$: حجم السائل الذي يعبر المقطع S_1 وذلك لأن السائل غير قابل للانضغاط؛ فيكون:

$$W_1 = P_1 \cdot \Delta V$$

- F_2: قوة تؤثر على المقطع S_2 لها جهة تعاكس جريان السائل تقوم بعمل سالب (معيقة لجريان الماء):

$$W_2 = -F_2 \cdot \Delta x_2 \xrightarrow{F=P\cdot S\text{ قوة الضغط}} W_2 = -P_2 \cdot S_2 \cdot \Delta x_2 = -P_2 \cdot \Delta V_2$$

حيث $\Delta V = \Delta V_2$: حجم السائل الذي يعبر المقطع S_2 وذلك لأن السائل غير قابل للانضغاط؛ فيكون:

$$W_2 = -P_2 \cdot \Delta V$$

3. العمل الكلي لجسيمات السائل (W_{tot}):

$$W_{tot} = W_w + W_1 + W_2$$
$$W_{tot} = -mgz_2 + mgz_1 + P_1\Delta V - P_2\Delta$$

استنتاج معادلة برنولي:

وهذا العمل يسبب تغيراً في الطاقة الميكانيكية، فبتطبيق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

$$\sum_{1\to2} W_{\vec{F}} = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1}$$
$$-mgz_2 + mgz_1 + P_1\Delta V - P_2\Delta V = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

نقسم المعادلة على ΔV (وحدة الحجوم) وإن الكتلة الحجمية $\left(\rho = \frac{m}{\Delta V}\right)$:

$$\frac{-mgz_2}{\Delta V} + \frac{mgz_1}{\Delta V} + \frac{P_1\Delta V}{\Delta V} - \frac{P_2\Delta V}{\Delta V} = \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\Delta V} - \frac{\frac{1}{2}mv_1^2}{\Delta V}$$

(ولكن الكتلة على الحجم هي الكتلة الحجمية $\rho = \frac{m}{\Delta V}$):

$$-\rho gz_2 + \rho gz_1 + P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2$$

بترتيب العلاقة (الحدود التي تحوي على1 إلى طرف والحدود التي تحوي على2 إلى الطرف الآخر):

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gz_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gz_2$$

معادلة برنولي:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{const}$$

انطلاقاً من الشكل العام لمعادلة برنولي، كيف تصبح تلك المعادلة في حالة خاصة $(Z_1 = Z_2)$ أي الأنبوب أفقي؟

لإجابة والاستنتاج:

1. الشكل العام لمعادلة برنولي:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{const}$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gZ_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gZ_2$$

2. التبسيط في حالة الأنبوب الأفقي $(Z_1 = Z_2)$: (نختصر الحد الذي يحتوي Z بسبب تساويه في كلا الطرفين، ويبقى لدينا):

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

3. الشكل النهائي لفرق الضغط:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$$

- النتيجة: ضغط السائل يقل بزيادة السرعة.

"كما ينخفض الضغط عند زيادة السرعة في أفق برنولي، اجعل إنجازك سريعاً لتتخطى كل ضغوطاتك وتصل لنطاق النجاح!"

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$$

انطلاقاً من معادلة برنولي، استنتج معادلة المانومتر لمانع ساكن في أنبوب؟

الإجابة والاستنتاج:

1. معادلة برنولي:

$$P+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gz=\text{const}$$

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gz_1 = P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gz_2$$

2. بما أن المائع ساكن:

$$v_1=v_2=0 \Rightarrow P_1+\rho gz_1=P_2+\rho gz_2$$

3. نعوض في معادلة برنولي فنجد:

$$P_1-P_2=\rho gz_2-\rho gz_1$$
$$=\rho g(z_2-z_1)=\rho gh$$
$$\boxed{P_1-P_2=\rho gh}$$

وهذه معادلة المانومتر (قانون الضغط في الموائع الساكنة).

يتحرك مائع داخل أنبوب ويملأه وجريانه فيه مستمراً وله مقطعان مختلفان S_1, S_2 استنتج معادلة الاستمرارية.

الإجابة والاستنتاج:

1. معدل التدفق الحجمي (معدل الضخ):

$$Q'=\frac{V}{\Delta t}$$

2. تساوي معدل التدفق عبر المقطعين:

$$Q'_1=Q'_2 \Rightarrow \frac{V_1}{\Delta t}=\frac{V_2}{\Delta t} \Rightarrow V_1=V_2$$

3. حجم السائل الذي يعبر مقطع الأنبوب S خلال زمن Δt هو $V=S\cdot x$:

$$\Rightarrow S_1x_1=S_2x_2 \xrightarrow{x=v\cdot t} S_1v_1\Delta t=S_2v_2\Delta t$$

4. معادلة الاستمرارية النهائية:

$$\boxed{Q'=S_1v_{1\text{دخول}}=S_2v_{2\text{خروج}}=\text{const}}$$

انطلاقاً من معادلة برنولي برهن في أنبوب فنتوري أن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجذع الرئيس للأنبوب

الإجابة والاستنتاج:

1. معادلة برنولي:

$$P+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gz=\text{const}$$

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gZ_1 = P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gZ_2$$

2. التبسيط (الأنبوب أفقي): (نختصر الحد الذي يحتوي Z بسبب تساويه في كلا الطرفين، ويبقى لدينا:)

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$\Rightarrow P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho v_2^2-\frac{1}{2}\rho v_1^2$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}\rho \text{ عامل مشترك}} P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left(v_2^2-v_1^2\right)$$

3. من معادلة الاستمرارية:

$$S_1v_1=S_2v_2 \Rightarrow v_2=\frac{S_1v_1}{S_2}$$

4. نعوض v_2 نجد:

$$P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{S_1v_1}{S_2}\right)^2-v_1^2\right]$$

$$\xrightarrow{v_1^2 \text{ عامل مشترك}} \boxed{P_1-P_2=\frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2-1\right]v_1^2}$$

النتيجة:

لدينا $S_1>S_2$ إذن $P_1>P_2$ ؛

أي أن الضغط ومساحة المقطع تتناسب طردياً،

أي أن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجذع الرئيس للأنبوب.

برنولي برهن أن سرعة تدفق سائل من فتحة صغيرة أسفل خزان واسع جداً أو في جداره

$$v_2=\sqrt{2gh}$$

الإجابة والاستنتاج:

1. معادلة برنولي:

$$P+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gz=\text{const}$$

$$P_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho gz_1 = P_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho gz_2$$

2. الضغط: P_1 = الضغط P_0 والضغط $P_2=P_0$ (نختصر كل من P_1 و P_2 لأنهما متساويان للضغط الجوي P_0 ، ونختصر الكتلة الحجمية ρ لأنها ثابتة)

3. فتصبح المعادلة:

$$\frac{1}{2}v_1^2+gz_1=\frac{1}{2}v_2^2+gz_2$$

4. بما أن السرعة v_1 مهملة بالنسبة للسرعة v_2 $\Leftarrow$ $v_1\approx 0$:

$$gz_1=\frac{1}{2}v_2^2+gz_2 \Leftarrow v_1=0$$

$$\frac{1}{2}v_2^2=gz_1-gz_2$$

$$v_2^2=2g(z_1-z_2)$$

$$\xrightarrow{h=(z_1-z_2)\text{ فرق الارتفاع بين المقطعين}} v_2^2=2gh \xrightarrow{\text{نجذر}} \boxed{v_2=\sqrt{2gh}}$$

(معادلة تورشيللي)

طريقة حل مسائل برنولي :

المسألة الأولى (درس):

نص المسألة: الملء خزان حجمه 600 L بالماء استُعمل خرطوم مساحة مقطعه $5\ cm^2$ فاستغرقت العملية 300 s ، المطلوب:

1. **احسب معدل التدفق الحجمي Q' .**
2. **احسب سرعة تدفق الماء من فتحة الخرطوم.**
3. **كم تصبح سرعة تدفق الماء من فتحة الخرطوم إذا نقص مقطعها ليصبح ربع ما كان عليه؟**

المعطيات مع التحويل:

$$V = 600\ L = 600 \times 10^{-3}\ m^3$$

$$\Delta t = 300\ sec$$

$$S = 5\ cm^2 = 5 \times 10^{-4}\ m^2$$

الحل:

1- حساب معدل التدفق الحجمي (Q'):

$$Q' = \frac{V}{\Delta t} = \frac{600 \times 10^{-3}}{300} = 2 \times 10^{-3}\ m^3 \cdot s^{-1}$$

2- حساب سرعة تدفق الماء من فتحة الخرطوم (v):

$$Q' = S \cdot v \Rightarrow v = \frac{Q'}{S} = \frac{2 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-4}} = 4\ m \cdot s^{-1}$$

3- حساب سرعة التدفق الجديدة عند نقصان المقطع للربع (v_2) $(S_2 = \frac{1}{4}S_1)$: بتطبيق معادلة الاستمرارية:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \xrightarrow{\text{فرضا } S_2 = \frac{1}{4}S_1} S_1 v_1 = \frac{1}{4} S_1 v_2$$

$$\Rightarrow v_2 = 4v_1 = 4 \times 4 = 16\ m \cdot s^{-1}$$

المسألة الثانية (درس):

نص المسألة: ترفع مضخة الماء من خزان أرضي عبر أنبوب مساحة مقطعه $S_1 = 10\ cm^2$ إلى خزان يقع على سطح بناء، فإذا علمت أن مساحة مقطع الأنبوب الذي يصب في الخزان العلوي $S_2 = 5\ cm^2$ ، وأن معدل الضخ $Q' = 0.005\ m^3 \cdot s^{-1}$، **المطلوب:**

1. احسب سرعة الماء عند دخوله الأنبوب وعند فتحة خروجه من الأنبوب.
2. احسب قيمة ضغط الماء عند دخوله الأنبوب علماً بأن الضغط الجوي $P_0 = 1 \times 10^5\ Pa$ ، والارتفاع بين الفوهتين 20 m .
3. احسب العمل الميكانيكي اللازم لضخ 100 L من الماء إلى الخزان العلوي.

المعطيات مع التحويل:

$$S_1 = 10\ cm^2 = 10 \times 10^{-4}\ m^2$$

$$S_2 = 5\ cm^2 = 5 \times 10^{-4}\ m^2$$

$$Q' = 5 \times 10^{-3}\ m^3 \cdot s^{-1}$$

$$\rho_{H_2O} = 1000\ kg \cdot m^{-3}$$

$$g = 10\ m \cdot s^{-2}$$

لحل:

1- حساب سرعة الماء عند الدخول والخروج: نحسب السرعات من معادلة الاستمرارية:

$$Q' = S_1 v_{1\text{دخول}} = S_2 v_{2\text{خروج}} = \text{const}$$

- $Q' = S_1 v_1 \Rightarrow v_1 = \frac{Q'}{S_1} = \frac{5 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-4}} = 5\ m \cdot s^{-1}$
- $Q' = S_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{Q'}{S_2} = \frac{5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-4}} = 10\ m \cdot s^{-1}$

2- حساب قيمة ضغط الماء عند دخوله الأنبوب (P_1):

- المعطيات: $P_2 = P_0 = 1 \times 10^5\ Pa$ ، $h = 20\ m$
- نطبق نظرية برنولي بين الوضعين:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

- نعزل P_1 :

$$P_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 - \rho g z_1$$

$$P_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + \rho g \underbrace{(z_2 - z_1)}_{h}$$

$$P_1 = 10^5 + \frac{1}{2}(1000)(10^2 - 5^2) + 1000 \times 10 \times 20$$

$$P_1 = 100000 + 37500 + 200000$$

$$\Rightarrow \boxed{P_1 = 337500\ Pa}$$

3- حساب العمل الميكانيكي اللازم لضخ 100 L من الماء:

- $z = 20\ m$ ،

$$\Delta V = V = 100\ L = 100 \times 10^{-3}\ m^3$$

- قانون حساب العمل الميكانيكي:

$$W = -mgz + (P_1 - P_2)\Delta V$$

- نحسب الكتلة m حيث:

$$m = \rho V = 1000 \times 100 \times 10^{-3} = 100\ kg$$

- نعوض القيم:

$$W = -100 \times 10 \times 20 + (337500 - 100000) \times 100 \times 10^{-3}$$

$$W = -20000 + 23750$$

$$\Rightarrow \boxed{W = 3750\ J}$$

لمسألة الثالثة (درس):

نص المسألة: ينتهي أنبوب ماء مساحة مقطعه $10\ cm^2$ إلى رشاش الاستحمام فيه 25 ثقباً متماثلاً مساحة مقطع كل ثقب $0.1\ cm^2$ ، فإذا علمت أن سرعة تدفق الماء عبر الأنبوب $50\ cm \cdot s^{-1}$ ، **المطلوب:**

1. احسب معدل التدفق الحجمي للماء.
2. احسب سرعة تدفق الماء من كل ثقب.

المعطيات مع التحويل:

$S_1 = 10\ cm^2 = 10 \times 10^{-4}\ m^2$

$S_2 = 0.1\ cm^2 = 1 \times 10^{-5}\ m^2$

$n = 25$

$v_1 = 50\ cm \cdot s^{-1}$

$= 50 \times 10^{-2}\ m \cdot s^{-1}$

الحل:

1- حساب معدل التدفق الحجمي للماء (Q'):

$$Q' = S_1 v_{1\text{دخول}}$$

$$= 10 \times 10^{-4} \times 50 \times 10^{-2}$$

$$= 5 \times 10^{-4}\ m^3 \cdot s^{-1}$$

2- حساب سرعة تدفق الماء من كل ثقب (v_2): بتطبيق معادلة الاستمرارية مع مراعاة عدد الثقوب (n):

$$Q' = S_1 v_{1\text{دخول}} = nS_2 v_2$$

$$Q' = 25 S_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{Q'}{25 S_2}$$

$$= \frac{5 \times 10^{-4}}{25 \times 1 \times 10^{-5}}$$

$$\Rightarrow \boxed{v_2 = 2\ m \cdot s^{-1}}$$

المسألة الرابعة (درس):

نص المسألة: حقن أسطواني الشكل مساحة مقطعه $1.25\ cm^2$ مركب عليه إبرة معدنية مساحة مقطعها $4 \times 10^{-4}\ cm^2$ ، **المطلوب:**

1. احسب سرعة تدفق المحلول عبر مقطع المحقن عندما يكون معدل التدفق $5 \times 10^{-5}\ m^3 \cdot s^{-1}$.
2. احسب سرعة تدفق المحلول لحظة خروجه من فوهة الإبرة.

المعطيات مع التحويل:

$S_1 = 1.25\ cm^2 = 1.25 \times 10^{-4} = 125 \times 10^{-6}\ m^2$

$S_2 = 4 \times 10^{-4}\ cm^2 = 4 \times 10^{-8}\ m^2$

$Q' = 5 \times 10^{-5}\ m^3 \cdot s^{-1}$

الحل:

1- حساب سرعة تدفق المحلول عبر مقطع المحقن (v_1):

$$v_1 = \frac{Q'}{S_1} = \frac{5 \times 10^{-5}}{125 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{50}{125} = 4 \times 10^{-1}\ m \cdot s^{-1}$$

2- حساب سرعة تدفق المحلول لحظة خروجه من فوهة الإبرة (v_2):

$$v_2 = \frac{Q'}{S_2} = \frac{5 \times 10^{-5}}{4 \times 10^{-8}}$$

$$= 1250\ m \cdot s^{-1}$$

المسألة (7) عامة:

نص المسألة: يجري الماء داخل الأنابيب من a إلى b حيث نصف قطر الأنبوب عند a هو $r_1 =$ 5 cm ونصف القطر عند b هو $r_2 = 10\ cm$ والمسافة الشاقولية بين b و a هي $h = 50\ cm$.

1. احسب سرعة جريان الماء عند b علماً أن سرعة جريان الماء عند a هي $v_1 = 4\ m \cdot s^{-1}$.
2. احسب قيمة فرق الضغط $P_{(a-b)}$ حيث $\rho_{H_2O} = 1000\ kg \cdot m^{-3}$.

المعطيات مع التحويل:

$r_2 = 10\ cm = 10^{-2}\ m$

$r_1 = 5\ cm = 5 \times 10^{-2}\ m$

الحل:

-1

من معادلة الاستمرارية:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow$$

$$\pi r_1^2 \cdot v_1 = \pi r_2^2 \cdot v_2$$

نعوض القيم:

$$v_2 = \frac{r_1^2 v_1}{r_2^2} = \frac{(5 \times 10^{-2})^2 \times 4}{(10 \times 10^{-2})^2}$$

$$= \frac{25 \times 10^{-4} \times 4}{100 \times 10^{-4}}$$

$$= 1\ m \cdot s^{-1}$$

-2

- نطبق نظرية برنولي بين الوضعين a و b :

$$P_a + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_b + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

- نعزل فرق الضغط $P_a - P_b$:

$$P_a - P_b = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 - \rho g z_1$$

$$P_a - P_b = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + \rho g \underbrace{(z_2 - z_1)}_{h}$$

- نعوض الأعداد:

$$P_a - P_b = \frac{1}{2} \times 1000 \times (1^2 - 4^2) + 1000 \times 10 \times 50 \times 10^{-2}$$

$$P_a - P_b = -7500 + 5000$$

$$\boxed{P_a - P_b = -2500\ Pa}$$

كل ما ذكر في ميكانيك السوائل من عام 2026 و ما قبل :

- 2024- دورة ثانية -السؤال الثالث (30 درجة)
- 2024- دورة أولى -السؤال الثالث (30 درجة)
- 2023-دورة ثانية -المسألة الثالثة (40 درجة)
- 2022- الدورة الثانية – السؤال الثالث (30 درجة)
- 2022- دورة أولى - المسألة الرابعة (30 درجة)
- 2021- دورة ثانية -السؤال الثاني (20 درجة)
- 2021- دورة أولى - المسألة ثالثة (30 درجة)
- 2020-دورة ثانية -المسألة الثالثة (35 درجة)
- 2019- دورة أولى -ثانيا 2- (30 درجة)


$E = mc^2$
فجر الـ 600